(20)

实验预习与原始数据记录

一、原理简述

A类超声特性综合实验

超声波是频率大于20kHz的声波，为弹性机械波，其传播与材料弹性有关

压电法可产生超声波，对压电体施加交变电压，其发生形变产生振动，若施加电压频率在超声波频率范围内，则其为超声波振动，耦合到弹性介质中则波为超声波。(逆压电效应)

$\frac{I_反}{I_入}=\frac{(E_1-E_2)^2}{(E_1+E_2)^2}$　$E_1=\rho_1 C_1$，$E_2=\rho_2 C_2$，C为波速

$I_反$：超声波反射波强度　　$I_入$：入射波强度

$d=\frac{vt}{2}$　$d_1=\frac{v_1(t_0-t_1)}{2}$

二、预习中的问题列举

如何减小测量误差？误差由何产生？

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录

25.5°C　　u = 1497.0 m/s

1. 超声波测水中声速 $u=\frac{2d}{t}$

位置 cm / 时间 μs	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
t	28.00	41.60	54.80	68.00	80.80	94.80	109.6	122.8
$t_{i+4}-t_i$	52.80	53.20	54.80	54.80				

$\bar{t}=53.90\ \mu s$

$u'=2\cdot\frac{4\Delta d}{\bar{t}}\approx 1484.2\ m/s$

百分误差：$\frac{u-u'}{u}\times 100\%\approx 0.9\%$

2. 超声波经样品前后表面反射的时间差

样品	时间差 Δt (μs)	样品厚度 (mm) $d=\frac{u\Delta t}{2}$
有机玻璃	5.60	~~7.56~~ 7.644
铝合金	7.60	23.75

写7.64

3. 超声波无损探伤

探伤样品			$d=\frac{ut}{2}$
Δt_0 (μs)	19.60	D	65.00mm
Δt_1 (μs)	~~5.60~~	d_1	18.57 mm
Δt_2 (μs)	~~5.60~~ 12.80	d_2	39.80mm

教师签字_____

日　　期_____

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App